

SHM — Support Hours Manager 2.5

Engenharia de Software de Alta Integridade para Gestão de Contratos, Horas Técnicas, Ciclos de Atendimento e Governança Forense

[DOWNLOAD PDF](#) [MANIFESTO SHM](#) [DOWNLOAD PDF](#) [DOCUMENTAÇÃO OFICIAL](#) [LIVRO](#) [ENGENHARIA DE SOFTWARE COM IA](#)

DJANGO

5.2

REACT

19.0

TYPESCRIPT

5.7

PYTEST

73 PASSING

OPENAPI

SWAGGER

[FRAMEWORK](#) [REVERSA SDD](#)

DESTAQUE IMPORTANTE

[DESTAQUE EXECUTIVO] Manifesto de Engenharia do SHM

Da Programação por Impulso à Engenharia de Software com IA
Por André Luis de Souza (sob a luz dos ensinamentos do Prof. Sandeco Macedo)

"A tecnologia é efêmera, mas o rigor é eterno. Em um mundo onde a Inteligência Artificial pode gerar milhares de linhas de código em segundos, o valor do desenvolvedor não está mais na velocidade com que digita, mas na lucidez com que julga, arquiteta e governa o sistema."

Leitura Online: [Manifesto/manifesto.md](#)

Downloads em PDF Prontos para Compartilhamento: * [Baixar Manifesto em PDF \(Manifesto/Manifesto-SHM-Engenharia-vs-Vibe-Coding.pdf\)](#) * [Baixar Documentação Completa do SHM em PDF \(docs/SHM-Documentacao-Oficial.pdf\)](#)

Manifesto de Engenharia: Da Programação por Impulso ao Software de Verdade

⚡ A Ilusão do Vibe Coding e o Ponto de Inversão

O termo **"Vibe Coding"** (Karpathy, 2025) descreve a codificação por impulso onde o desenvolvedor aceita sugestões de IAs sem questionamento crítico, gerando um "software descartável" sem espinha dorsal arquitetural.

Estudos e métricas comprovam que projetos sem processo atingem o **Ponto de Inversão por volta dos 8.2 meses**: momento em que o juro do débito técnico torna cada alteração mais cara do que reconstruir o sistema do zero.

O **SHM quebrou esse paradigma**: foi projetado, arquitetado, testado e documentado em **apenas 7 dias de trabalho real de engenharia**, provando que a IA, quando contida por método e arquitetura, gera software de alta integridade em tempo recorde.



Aspecto	Programação por Impulso (Vibe Coding)	Engenharia de Software com IA (SHM)
Tempo de Entrega	Ilusão de velocidade que se arrasta por meses de retrabalho.	7 dias de engenharia de verdade, do zero ao produto testado.
Requisitos	Alucinados pela IA ou baseados em intuições voláteis.	Levantados com precisão para resolver o problema real do negócio.
Processo	Acúmulo caótico de prompts sem rastro técnico ou testes.	Abordagem sistemática, disciplinada e quantificável (SDD + TDD).
Sustentabilidade	Custo de mudança cresce de forma exponencial até o colapso.	Custo de evolução mantém-se linear, previsível e escalável.
Qualidade	Funciona por coincidência (protótipo frágil).	Funciona por design, contratos formais e 73+ testes (produto robusto).

🔒 O Resgate dos Fundamentos: SWEBOK e GoF como Contratos de Isolamento

O **Support Hours Manager (SHM)** foi concebido para durar, sustentando-se nos pilares clássicos da ciência da computação:

- 📖 **Guia SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge):** Reconhece que a manutenção consome até **80% do orçamento total** de um software. No SHM, a prioridade absoluta é a manutenibilidade, rastreabilidade e governança de configuração.
- ⚙️ **Padrões GoF (Gang of Four) como Isolamento Cognitivo:** Padrões como *Strategy*, *Observer*, *Factory Method* e *Repository* são empregados como fronteiras cognitivas que delimitam o raciocínio dos agentes de IA, impedindo o acoplamento e o estouro de janelas de contexto.
- 🛠️ **O Paradigma do AI Engineer (SDD + TDD + Agent Harness):** A IA atua sob a tutela de um **Agent Harness** rigoroso. As especificações vivas (*Spec-Driven Development*) definem as leis inegociáveis, enquanto os testes automatizados (*Test-Driven Development*) blindam o comportamento do sistema.

🏛️ As Lições da História: Por Que o Processo é Inegociável?

Na aviação, a taxa de acidentes é de apenas **0,07 por milhão de voos** porque o processo é lei. Na medicina, checklists reduzem complicações em **47%**. Enquanto o **Chaos Report 2020** revela que **69% dos projetos de TI falham ou sofrem estouros graves**, desastres como *Ariane 5 (1996)*, *Therac-25 (1985)* e *HealthCare.gov (2013)* nos lembram que a negligência cobra vidas e bilhões. No SHM, adotamos três premissas inegociáveis: 1. **A IA é o motor, o Engenheiro é o freio e o leme:** A responsabilidade final pela qualidade é humana e inalienável. 2. **Especificação é o novo código:** Sem o rigor do SDD, a aceleração da IA apenas antecipa o abismo. 3. **Manutenibilidade é a métrica da verdade:** Software de verdade é desenhado para a sua próxima mudança.

🎓 Origem, Mentoria & Créditos Acadêmicos

Este projeto nasceu da confluência entre **décadas de experiência profissional em Engenharia de Requisitos** e a revolução dos **Agentes Autônomos de IA**.

O **SHM** foi concebido e implementado por **André Luis de Souza** (Engenheiro de Requisitos e Analista de Sistemas formado pelo UniCEUB), aplicando na íntegra os fundamentos do curso **Engenharia de Software com IA**, sob mentoria do **Prof. Sandeco Macedo**, e estruturado através do **Framework Reversa**.

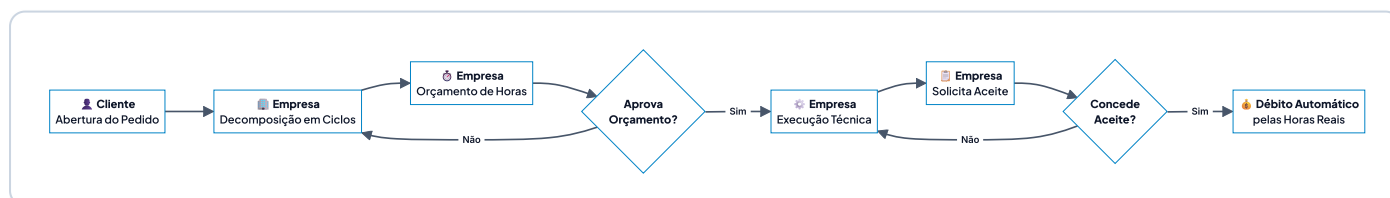
👤 Prof. Sandeco Macedo & Framework Reversa

- **Professor & Pesquisador:** Docente e pesquisador no **Instituto Federal de Goiás (IFG)** e na **Universidade Federal de Goiás (UFG)**, e Embaixador da Campus Party Brasil.
- **Autor & Referência:** Autor de mais de 10 obras consagradas sobre Inteligência Artificial, incluindo o livro definitivo [Engenharia de Software e Agentes Inteligentes](#).
- **Criador do Framework Reversa:** Metodologia pioneira de Engenharia Reversa e *Spec-Driven Development* (SDD) com Agentes Autônomos de IA ([GitHub: @sandeco](#)).
- **Autor do Projeto:** [André Luis de Souza](#), Engenheiro de Requisitos e Arquiteto de Software.

🔧 O Que o SHM Resolve: A Engenharia a Serviço do Negócio

Na prestação de serviços de TI e consultoria especializada, o maior vilão da lucratividade e do relacionamento com o cliente não é o código em si, mas a **falta de clareza na apuração de esforço**, a **dificuldade de aprovação de escopos** e a **desconfiança mútua no consumo de horas**.

O **SHM (Support Hours Manager)** substitui a informalidade de e-mails, planilhas e chamados genéricos por um ecossistema com **5 pilares de alta integridade e governança**:



🌟 Os 5 Pilares de Diferenciação do SHM

1. 🛠️ Decomposição Cirúrgica em Ciclos Atômicos

- **Adeus aos Chamados Monolíticos:** Uma solicitação ampla do cliente é fracionada em ciclos atômicos bem definidos (*Corretiva*, *Evolutiva*, *Preventiva*, *Análise*, *Consultoria* ou *Treinamento*).
- **Orçamento Pré-Acordado vs. Realizado:** Cada ciclo possui seu próprio orçamento prévio em horas. A aprovação da estimativa pelo cliente autoriza o início dos trabalhos **sem debitar o saldo antecipadamente**.
- **Débito Exclusivo no Aceite:** O saldo de horas do contrato só é debitado quando a entrega é formalmente aceita pelo cliente, baseando-se estritamente nas **horas reais trabalhadas**.

- **Trava de Tolerância (+30%):** Se as horas reais ultrapassarem a tolerância máxima sobre o orçado, o sistema aciona uma governança especial com justificativa obrigatória e registro de exceção.

2. 🛡️ Gestão de Contratos, Saldos e Conciliação Atômica

- **Governança do Banco de Horas:** Controle estrito de franquia contratual, vigência temporal e carência pós-expiração.
- **Assistente Inteligente de Migração de Saldo:** Ao renovar ou abrir um novo contrato, o sistema detecta e sugere o aproveitamento imediato de saldos positivos de contratos encerrados.
- **Compensação e Quitação de Débitos:** Débitos técnicos ou horas excedentes de contratos anteriores são amortizados de forma justa no novo contrato, protegidos por uma **trava de teto** que impede descontos acima da dívida real.
- **Transacionalidade Atômica (@transaction.atomic):** Toda movimentação contábil entre contratos ocorre sob transações ACID no banco de dados, eliminando inconsistências.
- **Demonstrativo Visual de Conciliação:** O extrato oficial exibe uma régua matemática transparente:

$$\text{Saldo Atual} = \text{Franquia Base} + \text{Resgate} - \text{Compensação} - \text{Consumo Real}$$

3. 💬 Comunicação Integrada & Feedback Contínuo (CSAT)

- **Discussão no Contexto da Entrega:** Fim dos acordos perdidos em aplicativos de mensagens. Toda a conversa técnica e de alinhamento acontece na *thread* do próprio ciclo.
- **Comentário Promovido a Tarefa:** Dúvidas ou novos pedidos surgidos em conversas podem ser promovidos a apontamentos ou tarefas com um único clique.
- **Avaliação de Satisfação Pós-Aceite:** Imediatamente após aprovar um ciclo, o cliente pode atribuir uma nota CSAT (1 a 5 estrelas) com feedback qualitativo, retroalimentando o indicador de qualidade do atendimento.

4. ⚡ Magic Links Públicos: Aprovação com Zero Atrito

- **Decisão em 1 Clique:** Tomadores de decisão e diretores muitas vezes não têm tempo para memorizar senhas ou navegar em sistemas complexos.
- **Segurança e Agilidade:** Através de links seguros com tokens UUID de uso restrito, o cliente visualiza o resumo executivo da entrega e concede o aceite formal direto do smartphone ou navegador, com total conforto e sem barreiras de login.

5. 🔍 Auditoria Forense & Integridade Criptográfica

- **Livro-Razão Imutável (Ledger):** Cada segundo de hora debitada, transferida ou estornada gera um evento permanente no `HistoricoSaldo`, registrando autor, data/hora, justificativa e contratos envolvidos.
 - **Integridade de Documentos com Hash SHA-256:** Contratos assinados, termos aditivos e relatórios periciais recebem assinatura criptográfica SHA-256 no momento do upload, garantindo que nenhum documento seja adulterado.
 - **Trilha de Auditoria Dupla:** Operações críticas registram dados periciáveis (IP de origem, *User-Agent* do navegador, carimbo temporal ISO-8601 e identificador da sessão).
-

Arquitetura do Sistema

```
projeto-SHM/
├── Manifesto/
│   └── manifesto.md
│
├── _reversa_sdd/
│   ├── adrs/
│   ├── addenda/
│   └── ...
│
├── backend/
│   └── # Django 5.2 REST Framework
│       ├── apps/
│       │   ├── accounts/
│       │   ├── clientes/
│       │   ├── contratos/
│       │   ├── pedidos/
│       │   ├── ciclos/
│       │   ├── tarefas/
│       │   ├── saldo/
│       │   ├── comunicacao/
│       │   ├── notificacoes/
│       │   └── core/
│       ├── config/
│       └── tests/
│
├── frontend/
│   └── # React 19 + TypeScript 5.7 + Vite 6.1 + Tailwind CSS
│       └── src/
│           ├── api/
│           ├── components/
│           │   ├── layout/
│           │   ├── kanban/
│           │   ├── contratos/
│           │   └── ciclos/
│           ├── contexts/
│           ├── pages/
│           └── types/
│
└── docs/
```

Documento de Fundamentos de Engenharia de Software

Ensaio completo: Vibe Coding vs Engenharia

Especificações SDD (Spec-Driven Development) do Reversa

Architectural Decision Records (ADR 001 a 007)

Adendos de convergência das features evolutivas

C4 Models, contratos e dicionários de dados

Django 5.2 REST Framework

Usuários customizados e RBAC (Empresa vs Cliente)

Cadastro PF/PJ com validação de CPF/CNPJ

Gestão contratual, upload com SHA-256 e extratos

Protocolos OS, agrupador de chamados

Workflow de ciclos, estados e Magic Links

Apontamento técnico de esforço e horas reais

Ledger imutável, transferências e compensação de débitos

Thread de comentários e conversão em tarefas

Notificações in-app e eventos de timeline

Middlewares, permissions e comando seed_demo_data

Settings, JWT, URLs e OpenAPI Swagger

Suíte de 73 testes unitários e de integração

React 19 + TypeScript 5.7 + Vite 6.1 + Tailwind CSS

Cliente Axios com interceptors JWT e auto-refresh

Header, Sidebar de Contratos, AppLayout

Kanban Board responsivo de 6 colunas

Modais de Novo Contrato, Migração de Saldo, Documentos

Carrossel navegável de ciclos, comentários e CSAT

AuthContext com controle de permissões

Extrato Oficial (com conciliação Σ), Login, Dashboards

Tipos e interfaces estritas TypeScript

Documentação de API, Workflow e Guias

Como Executar

1. Pré-requisitos

- Python 3.11+
- Node.js 20+ ou Bun 1.2+
- Git

2. Backend (API REST)

```
# 1. Crie e ative o ambiente virtual
uv venv .venv
# No Windows PowerShell:
.\venv\Scripts\activate

# 2. Instale as dependências
uv pip install -r backend/requirements.txt --python .venv\Scripts\python.exe

# 3. Execute as migrações do banco de dados
.\venv\Scripts\python.exe backend/manage.py migrate

# 4. Popule com dados de demonstração (inclui contratos com saldo remanescente e devedor)
.\venv\Scripts\python.exe backend/manage.py seed_demo_data

# 5. Inicie o servidor Django
.\venv\Scripts\python.exe backend/manage.py runserver 8000
```

-  Swagger OpenAPI UI: <http://localhost:8000/api/docs/>
-  Painel Administrativo Django: <http://localhost:8000/admin/>

3. Frontend (Web App)

```
# 1. Acesse a pasta do frontend
cd frontend

# 2. Instale as dependências
npm install # ou bun install

# 3. Inicie o servidor de desenvolvimento
npm run dev # ou bun run dev
```

- 🌐 Aplicação Web: <http://localhost:5173>

🔑 Credenciais de Demonstração

Perfil	Usuário	Senha	Papel no Sistema
Cliente Gerente	gerente.acme	cliente123	Tomador da Acme Corp. Aprova orçamentos e concede aceites finais.
Cliente Analista	analista.acme	cliente123	Usuário solicitante da Acme Corp. Abre pedidos e acompanha kanban.
Empresa Admin	admin	admin123	Administrador prestador. Gestão geral de contratos, saldos e clientes.
Empresa Técnico	tecnico	tecnico123	Operador técnico. Triagem, estimativa de ciclos e apontamento de tarefas.

🧪 Testes Automatizados

Backend (Pytest — 73 Testes)

```
uv run --with-requirements backend/requirements.txt pytest
```

Frontend (Build & Type-Check)

```
cd frontend && npm run build
```

📁 Especificações Vivas SDD & Documentação do Reversa

A documentação do SHM é mantida como um conjunto de **especificações vivas** em `_reversa_sdd/`, versionada diretamente no repositório. Toda alteração arquitetural, nova regra de negócio ou adendo gerado pelo framework **Reversa** reflete-se automaticamente no GitHub:

🏠 1. Visão Global & Engenharia

- 📄 **Manifesto:** `Manifesto/manifesto.md` — *Da Programação por Impulso à Engenharia de Software - AI Engineer & Agent Harness*
- 🏠 **Arquitetura Geral:** `_reversa_sdd/architecture.md` & `ARCHITECTURE.md`
- ⚙️ **Modelo de Domínio:** `_reversa_sdd/domain.md`
- 📖 **Dicionário de Dados:** `_reversa_sdd/data-dictionary.md`
- 📊 **Diagrama ERD Completo:** `_reversa_sdd/erd-complete.md`
- 🔍 **Análise de Código & Hotspots:** `_reversa_sdd/code-analysis.md`
- 📈 **Relatório de Confiança:** `_reversa_sdd/confidence-report.md`

📁 2. Diagramas C4 Model

- 🌐 **C4 Nível 1 (Contexto):** `_reversa_sdd/c4-context.md`
- 📦 **C4 Nível 2 (Contêineres):** `_reversa_sdd/c4-containers.md`
- ⚙️ **C4 Nível 3 (Componentes):** `_reversa_sdd/c4-components.md`

📄 3. Decisões Arquiteturais Registradas (ADRs)

- **ADR 001** — Decomposição em Ciclos Atômicos e Débito Exclusivo no Aceite Formal
- **ADR 002** — Livro-Razão Imutável (*Ledger*) de Movimentações de Saldo
- **ADR 003** — Magic Links Públicos para Aprovação sem Fricção
- **ADR 004** — Integridade Criptográfica SHA-256 em Anexos Contratuais
- **ADR 005** — Aprovação Cadastral de Novos Clientes via Magic Link

- [ADR 006](#) — Pesquisa de Satisfação (CSAT) Integrada Pós-Aceite
- [ADR 007](#) — Compensação de Débitos e Resgate Atômico de Saldo entre Contratos

 4. Matriz de Módulos SDD (Spec-Driven Development)

Módulo de Domínio	Requisitos (Requirements)	Design Técnico	Contratos de API	Tarefas de Implementação	Fluxograma Visual
Contratos & Vigência	Req	Design	API	Tasks	Flow
Ciclos & Aceite	Req	Design	API	Tasks	Flow
Saldo & Ledger	Req	Design	API	Tasks	Flow
Pedidos de Suporte (OS)	Req	Design	API	Tasks	Flow
Tarefas & Horas Reais	Req	Design	API	Tasks	Flow
Clientes & Acessos	Req	Design	API	Tasks	Flow
Comunicação & Feedback	Req	Design	API	Tasks	Flow
Notificações & E-mails	Req	Design	API	Tasks	Flow
Accounts / RBAC	Req	Design	API	Tasks	Flow
Frontend React App	Req	Design	API	Tasks	Flow

 5. Adendos de Features Evolutivas (Addenda)

-  [Addendum 001: Trava de Tolerância de 30% em Ciclos e Aceite de Exceção](#)
-  [Addendum 002: Assistente de Migração de Saldo, Compensação de Débitos e Conciliação](#)

 Licença

Este projeto é desenvolvido sob a licença MIT. Consulte o arquivo `LICENSE` para mais detalhes.